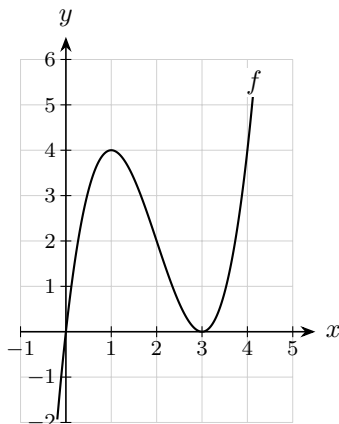


Das kennst du schon

1. Ich kann besondere Punkte eines Graphen ablesen. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f . Lies ab.



- a) Nullstellen von f : _____
- b) Funktionswert $f(2)$: _____
- c) Koordinaten des Hochpunkts: _____
- d) Koordinaten des Tiefpunkts: _____
- e) alle Stellen x mit $f(x) = 4$: _____
- f) der größte Funktionswert, den f für $0 \leq x \leq 3$ annimmt: _____

2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen. Löse die Gleichung. Schreibe die Umformungen untereinander; die Lösung steht in der letzten Zeile.

Beispiel: $x^2 - 6x + 8 = 0$

$$x = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$$

$$x_1 = 4, x_2 = 2$$

a) $2x - 8 = 0$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $x^2 - 2x - 8 = 0$

d) $x^3 - 9x = 0$

e) $x^4 + 3x^3 - 10x^2 = 0$

f) $(x - 3) \cdot e^x = 0$

g) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$, eine Lösung ist $x = 1$

3. Ich finde den Fehler beim Lösen durch Ausklammern. Tom löst die Gleichung $x^3 - 36x = 0$ so:

$$\begin{array}{rcl} x^3 - 36x = 0 & | : x & \\ x^2 - 36 = 0 & | +36 & \\ x^2 = 36 & & \\ x = 6 \text{ oder } x = -6 & & \end{array}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) $2x^3 - 32x = 0$

4. Ich kann Ableitungen bilden. Bilde die Ableitung.

- a) $f(x) = x^5$ $f'(x) =$ _____
 b) $f(x) = 3x^2 + 7x$ $f'(x) =$ _____
 c) $f(x) = -0,5x^4 + 2x^3 - x + 9$ $f'(x) =$ _____
 d) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$ $f'(x) =$ _____
 e) $f(x) = x^4 - 5x^3 + x$ $f'(x) =$ _____ $f''(x) =$ _____ $f'''(x) =$ _____
 f) $f(x) = e^{-2x}$ $f'(x) =$ _____
 g) $f(x) = (x + 3) \cdot e^x$ $f'(x) =$ _____
 h) $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ $f'(x) =$ _____

5. Ich kann Funktionswerte berechnen und prüfen, ob ein Punkt auf einem Graphen liegt. Berechne den Funktionswert.

- a) $f(x) = x^2 + 1$ $f(3) =$ _____ b) $f(x) = x^3 - x$ $f(2) =$ _____
 c) $f(x) = 0,5x^4 - x^2$ $f(-2) =$ _____ d) $f(x) = -x^2 + 4x$ $f(-3) =$ _____
 e) $f(x) = x^3 + 2x^2$ $f(-3) =$ _____ f) $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$ $f(0) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen von f liegt.

- g) $f(x) = x^3 - 5x + 2$, $P(2 | 0)$ ☐ ja ☐ nein
 h) $f(x) = x^3 - 5x + 2$, $Q(-1 | 4)$ ☐ ja ☐ nein
 i) $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$, $R(1 | 2e)$ ☐ ja ☐ nein

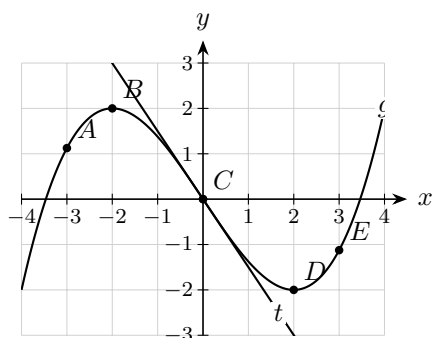
6. Ich kann am Term erkennen, wie ein Graph grob verläuft. Gib an, ob der Graph ganz links und ganz rechts oben oder unten verläuft.

- a) $f(x) = x^2 - 3$ links _____ rechts _____
 b) $f(x) = x^3$ links _____ rechts _____
 c) $f(x) = -2x^2 + x$ links _____ rechts _____
 d) $f(x) = -x^3 + 5x^2$ links _____ rechts _____
 e) $f(x) = x^4 - 10x^3$ links _____ rechts _____

Entscheide, ob der Graph symmetrisch zur y -Achse (schreibe y), symmetrisch zum Ursprung (schreibe U) oder keines von beiden ist (schreibe k).

- f) $f(x) = x^4 - 3x^2$ _____
 g) $f(x) = x^3 - 7x$ _____
 h) $f(x) = x^3 + x^2$ _____

7. Ich kann an einem Graphen ablesen, wie steil er ist. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion g mit fünf markierten Punkten und der Tangente im Punkt C .



Gib an, ob die Steigung des Graphen im Punkt positiv ist (schreibe +), negativ (–) oder null (0).

a) im Punkt A _____

b) im Punkt C _____

c) im Punkt B _____

d) Lies die Steigung der Tangente im Punkt C ab. $m =$ _____

e) Bei welchem der Punkte B und C liegt der Graph höher, bei welchem ist er steiler?

f) $h(t)$ ist die Höhe eines Ballons in Metern, t Minuten nach dem Start. Es gilt $h'(5) = 2$. Erkläre, was diese Angabe über den Ballon aussagt.

Ergebnisse

Kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 5}$ · $2 \text{ und } 3 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 3 und 5}$ · $4 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 5}$ · $5 \rightarrow \text{Einheit 2, 3 und 5}$ · $6 \rightarrow \text{Einheit 2 bis 4}$ · $7 \rightarrow \text{Einheit 4 und 5}$

1) a) 0 und 3 b) $f(2) = 2$ c) $H(1 \mid 4)$ d) $T(3 \mid 0)$ e) $x = 1$ und $x = 4$ f) 4 (an der Stelle $x = 1$, nicht 1)

2) a) $x = 4$ b) $x = 7, x = -7$ c) $x_1 = 4, x_2 = -2$ d) $x(x^2 - 9) = 0$: $x = 0, x = 3, x = -3$ e) $x^2(x^2 + 3x - 10) = 0$: $x = 0, x = 2, x = -5$ f) $x = 3$ (e^x ist nie 0) g) $(x - 1)(x^2 - x - 6) = 0$: $x = 1, x = 3, x = -2$

3) a) Tom teilt durch x und verliert dabei die Lösung $x = 0$; richtig: $x(x^2 - 36) = 0$, also $x = 0, x = 6, x = -6$ b) $2x(x^2 - 16) = 0$: $x = 0, x = 4, x = -4$

4) a) $5x^4$ b) $6x + 7$ c) $-2x^3 + 6x^2 - 1$ d) $x^2 - x$ e) $f'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 1, f''(x) = 12x^2 - 30x, f'''(x) = 24x - 30$ f) $-2e^{-2x}$ g) $(x + 4)e^x$ h) $(2x - x^2)e^{-x}$

5) a) 10 b) 6 c) 4 d) -21 e) -9 f) 1 g) ja, $f(2) = 0$ h) nein, $f(-1) = 6$ i) ja, $f(1) = 2e$

6) a) oben, oben b) unten, oben c) unten, unten d) oben, unten e) oben, oben f) y g) U h) k

7) a) + b) - c) 0 d) $m = -1,5$ e) B liegt höher, C ist steiler (in B ist die Steigung 0) f) 5 Minuten nach dem Start steigt der Ballon mit 2 Metern pro Minute (er ist nicht 2 m hoch).